

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tema:

Administración de Base de Datos

Nivel:

Tercer año de bachillerato técnico vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo

Alumno:

Leonardo Abisai Funes Zetino

Fecha de entrega:

Viernes 19 de Septiembre de 2026

INGRESO DE 5 REGISTRO.....	3
TABLA SENSORES - insertamos 5 registros en la tabla sensores.....	3
5 REGISTROS.....	4
TABLA LECTURAS – Insertamos 5 registros de la tabla lecturas.....	4
CONSULTA 1 – SELECT – Mostrar tabla sensores.....	5
CONSULTA 2 – Mostrar Lecturas en orden de menos a más.....	5
CONSULTA 3 - Mostrar sensores, que están activos.....	6
UPTADE 1 – Vamos a actualizar el sensor ID 5, lo pasaremos de "Activo" a "Apagado".....	7
UPDATE 2 – Para este update le cambiaremos la humedad del suelo en lecturas.....	8
CREAR CONSULTAS.....	13
1. ¿Qué sensores están registrados y cuál es su estado?.....	13
2. ¿Qué lecturas ha realizado cada sensor?.....	14
3. ¿Qué lecturas indican que el suelo necesita atención por baja humedad?.....	15
4. ¿Qué sensores están registrando temperaturas elevadas?.....	16
5. ¿Cuál es el promedio de las condiciones registradas por cada sensor?.....	17

INGRESO DE 5 REGISTRO

TABLA SENSORES - insertamos 5 registros en la tabla sensores

```
Query  Query History
1  INSERT INTO public."Sensores"(
2    id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, estado)
3    VALUES (7, 2, 'YL-69' , 'Activo');
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 113 msec.

Query Query History

```
1  SELECT * FROM public."Sensores"
2  ORDER BY id_sensor ASC
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 of 1

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Apagado
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

5 REGISTROS

TABLA LECTURAS – Insertamos 5 registros de la tabla lecturas.

```
Query  Query History
1  INSERT INTO public."Lecturas"(
2    id_lectura, id_sensor, temperatura, humedad_ambiente, humedad_suelo)
3    VALUES (5, 2, 29, 64, 58),
4    (6, 1, 31, 59, 35),
5    (7, 1, 30, 61, 42),
6    (8, 1, 27, 70, 76),
7    (9, 2, 33, 55, 28);

Data Output  Messages  Notifications
INSERT 0 5

Query returned successfully in 282 msec.
```

```
Query  Query History
1  SELECT * FROM public."Lecturas"
2  ORDER BY id_lectura ASC
```

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	42
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

CONSULTAS

CONSULTA 1 – SELECT – Mostrar tabla sensores

Query

Query History

1

SELECT *

2

FROM public."Sensores";

Data Output

Messages

Notifications

CONSULTA 2 – Mostrar Lecturas en orden de menos a más.

Query Query History

1

SELECT *

2

FROM public."Lecturas"

3

ORDER BY humedad_suelo ASC;

Data Output Messages Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 9

Page No:

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	9	2	33	55	28
2	6	1	31	59	35
3	3	2	27	62	40
4	7	1	30	61	42
5	2	1	30	60	55
6	5	2	29	64	58
7	1	1	28	65	70
8	4	2	29	68	75
9	8	1	27	70	76

CONSULTA 3 - Mostrar sensores, que están activos

Query

Query History

1

SELECT * FROM public."Sensores"

2

WHERE estado = 'Activo'

3

ORDER BY id_sensor;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

Page No:

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	7	2	YL-69	Activo

UPDATE

UPTADE 1 – Vamos a actualizar el sensor ID 5, lo pasaremos de "Activo" a "Apagado"

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Activo
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

Hacemos el update

```
Query  Query History
1  UPDATE public."Sensores"
2  SET estado = 'Apagado'
3  WHERE id_sensor = 5;

Data Output  Messages  Notifications
UPDATE 1
Query returned successfully in 102 msec.
```

Resultado

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Apagado
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

UPDATE 2 – Para este update le cambiaremos la humedad del suelo en lecturas.

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	45
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

Hacemos el proceso para hacer el update

```

Query  Query History
1  UPDATE public."Lecturas"
2  SET humedad_suelo = 37
3  WHERE id_lectura = 7;

Data Output  Messages  Notifications
UPDATE 1
Query returned successfully in 115 msec.

```

Resultado

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

ELIMINAR REGISTRO DE PRUEBA

1. Ahora eliminaremos de la tabla Lecturas El

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

Hacemos el proceso de eliminación

```

Query  Query History
1  DELETE FROM public."Lecturas"
2  WHERE id_lectura = 9;

Data Output  Messages  Notifications
DELETE 1
Query returned successfully in 89 msec.

```

Resultado de DELETE

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76

5 CONSULTAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO.

1- ¿qué sensores existen, dónde están instalados y cuál es su estado?

Query

Query History

Scratch Pad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

```
SELECT
    s.id_sensor,
    s.tipo_sensor,
    s.estado,
    p.id_parcela,
    p.nombre AS parcela,
    p.tipo_cultivo
FROM public."Sensores" AS s
INNER JOIN public."Parcelas" AS p
    ON s.id_parcela = p.id_parcela
ORDER BY p.id_parcela, s.id_sensor;
```

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 7

Page No: 1 of 1

	id_sensor integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)	id_parcela integer	parcela character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	1	DHT11	Activo	1	Huerto Principal	Chile
2	2	YL-69	Activo	1	Huerto Principal	Chile
3	3	DHT-11	Activo	1	Huerto Principal	Chile
4	4	YL-69	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
5	5	DHT-11	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
6	6	DHT-11	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
7	7	YL-69	Activo	2	Huerto Secundario	Tomate

2- ¿Qué lecturas se han realizado y a qué parcela corresponden?

Query

Query History

Scratch Pad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

```
SELECT
  l.id_lectura,
  l.temperatura,
  l.humedad_ambiente,
  l.humedad_suelo,
  s.tipo_sensor,
  p.nombre AS parcela
FROM public."Lecturas" AS l
INNER JOIN public."Sensores" AS s
  ON l.id_sensor = s.id_sensor
INNER JOIN public."Parcelas" AS p
  ON s.id_parcela = p.id_parcela
ORDER BY l.id_lectura;
```

Data Output

Messages

Notifications

</

3- Problemas de humedad baja del suelo

Query

Query History

1

SELECT

2

l.id_lectura,

3

l.id_sensor,

4

l.humedad_suelo

5

FROM public."Lecturas" AS l

6

WHERE l.humedad_suelo < 40

7

ORDER BY l.humedad_suelo ASC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

SQL

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	humedad_suelo integer
1	6	1	35
2	7	1	37

4- Temperaturas altas

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT

l.id_lectura,

l.id_sensor,

l.temperatura,

l.humedad_ambiente,

l.humedad_suelo

FROM public."Lecturas" AS l

WHERE l.temperatura >= 30

ORDER BY l.temperatura DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

✎

🖨

	id_lectura [PK] integer ✎	id_sensor integer ✎	temperatura integer ✎	humedad_ambiente integer ✎	humedad_suelo integer ✎
1	6	1	31	59	35
2	2	1	30	60	55
3	7	1	30	61	37

5- promedios registrados por sensor

Query

Query History

Scratch Pad X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SELECT

s.id_sensor,

s.tipo_sensor,

ROUND(AVG(l.temperatura), 2) AS temperatura_promedio,

ROUND(AVG(l.humedad_ambiente), 2) AS humedad_ambiente_promedio,

ROUND(AVG(l.humedad_suelo), 2) AS humedad_suelo_promedio

FROM public."Sensores" AS s

INNER JOIN public."Lecturas" AS l

ON s.id_sensor = l.id_sensor

GROUP BY s.id_sensor, s.tipo_sensor

ORDER BY s.id_sensor;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

id_sensor

[PK] integer

tipo_sensor

character varying (100)

temperatura_promedio

numeric

humedad_ambiente_promedio

numeric

humedad_suelo_promedio

numeric

1

2

1

2

DHT11

YL-69

29.20

28.33

63.00

64.67

54.60

57.67

CREAR CONSULTAS

1. ¿Qué sensores están registrados y cuál es su estado?

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

SELECT

id_sensor,

id_parcela,

tipo_sensor,

estado

FROM public."Sensores"

ORDER BY id_sensor;

Data Output

Messages

Notifications

<

En esta evidencia se muestra la consulta realizada para obtener los sensores registrados en la base de datos. Se visualiza el ID del sensor, la parcela a la que pertenece, el tipo de sensor y su estado. Esta consulta permite al sistema AgroSmart Local conocer los sensores disponibles y verificar cuáles se encuentran activos.

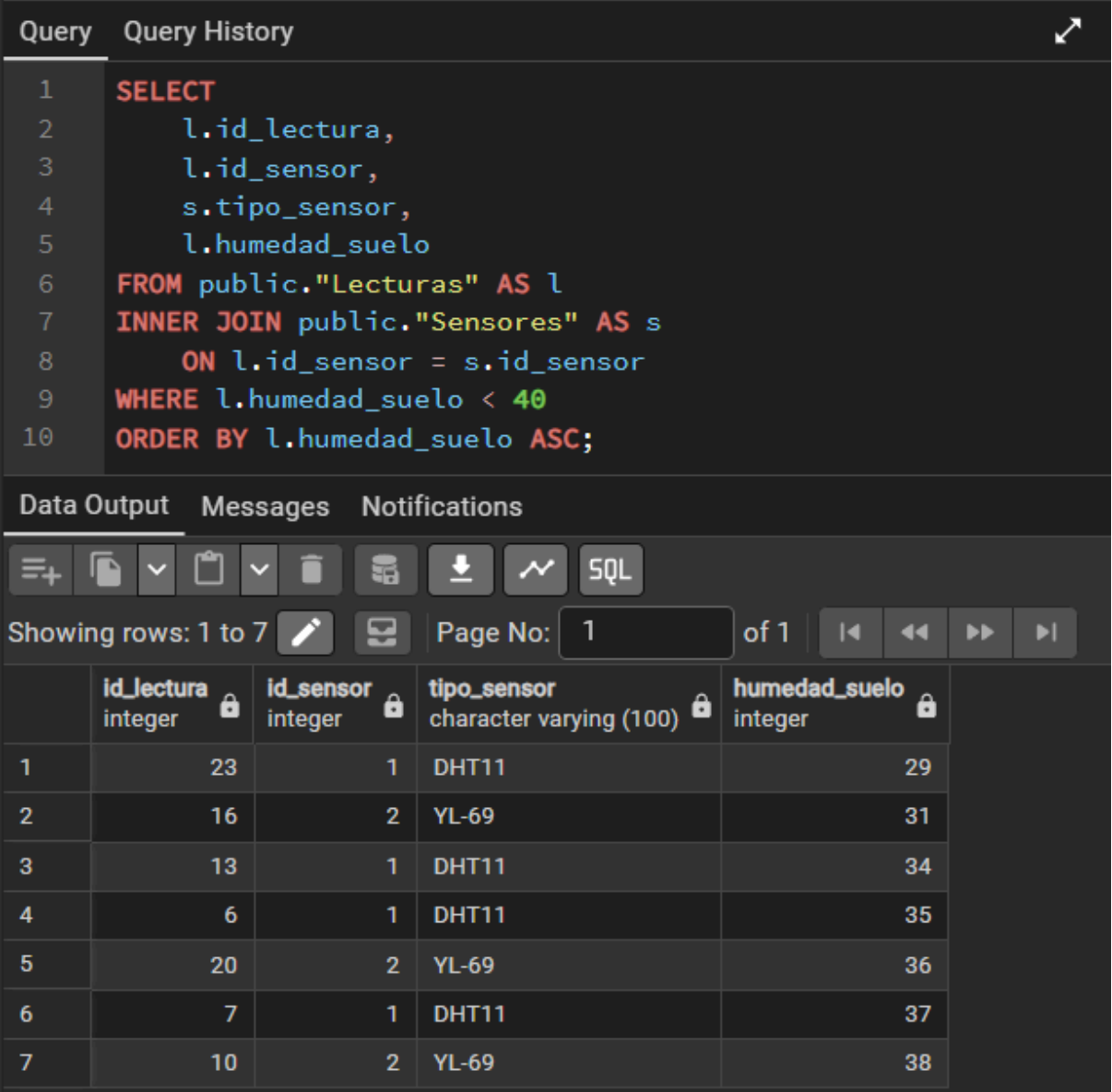
2. ¿Qué lecturas ha realizado cada sensor?

Query	Query History
1	SELECT
2	l.id_lectura,
3	l.id_sensor,
4	s.tipo_sensor,
5	l.temperatura,
6	l.humedad_ambiente,
7	l.humedad_suelo
8	FROM public."Lecturas" AS l
9	INNER JOIN public."Sensores" AS s
10	ON l.id_sensor = s.id_sensor
11	ORDER BY l.id_sensor, l.id_lectura;

	id_lectura integer	id_sensor integer	tipo_sensor character varying (100)	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	DHT11	28	65	70
2	2	1	DHT11	30	60	55
3	6	1	DHT11	31	59	35
4	7	1	DHT11	30	61	37
5	8	1	DHT11	27	70	76
6	9	1	DHT11	28	65	52
7	11	1	DHT11	27	68	61
8	13	1	DHT11	31	57	34
9	15	1	DHT11	26	72	70
10	17	1	DHT11	29	64	49
11	19	1	DHT11	30	59	42
12	21	1	DHT11	25	75	78
13	23	1	DHT11	33	54	29
14	3	2	YL-69	27	62	40
15	4	2	YL-69	29	68	75
16	5	2	YL-69	29	64	58
17	10	2	YL-69	30	60	30
Total rows: 23				Query complete 00:00:00.192		CRLF Ln

En esta evidencia se muestra la consulta que relaciona las tablas Sensores y Lecturas. La consulta permite identificar qué sensor realizó cada lectura y visualizar los valores de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo registrados por el sistema.

3. ¿Qué lecturas indican que el suelo necesita atención por baja humedad?



The screenshot displays a database management tool interface. The top section, titled 'Query', shows an SQL query. Below it, the 'Data Output' tab is active, displaying a table of results. The table has five columns: 'id_lectura' (integer), 'id_sensor' (integer), 'tipo_sensor' (character varying (100)), and 'humedad_suelo' (integer). The results show 7 rows of data, ordered by 'humedad_suelo' in ascending order. The interface also includes a 'Query History' tab, 'Messages', and 'Notifications' tabs. A toolbar with various icons and a 'SQL' button is visible above the results table. The pagination shows 'Showing rows: 1 to 7' and 'Page No: 1 of 1'.

```
1 SELECT
2     l.id_lectura,
3     l.id_sensor,
4     s.tipo_sensor,
5     l.humedad_suelo
6 FROM public."Lecturas" AS l
7 INNER JOIN public."Sensores" AS s
8     ON l.id_sensor = s.id_sensor
9 WHERE l.humedad_suelo < 40
10 ORDER BY l.humedad_suelo ASC;
```

	id_lectura integer	id_sensor integer	tipo_sensor character varying (100)	humedad_suelo integer
1	23	1	DHT11	29
2	16	2	YL-69	31
3	13	1	DHT11	34
4	6	1	DHT11	35
5	20	2	YL-69	36
6	7	1	DHT11	37
7	10	2	YL-69	38

En esta evidencia se muestra la consulta utilizada para identificar registros donde la temperatura es igual o mayor a 30 °C. También permite conocer qué sensor realizó la medición y observar los valores de humedad registrados en ese momento.

4. ¿Qué sensores están registrando temperaturas elevadas?

Query

Query History

Scratch Pad

```

1  SELECT
2      l.id_lectura,
3      l.id_sensor,
4      s.tipo_sensor,
5      l.temperatura,
6      l.humedad_ambiente,
7      l.humedad_suelo
8  FROM public."Lecturas" AS l
9  INNER JOIN public."Sensores" AS s
10     ON l.id_sensor = s.id_sensor
11 WHERE l.temperatura >= 30
12 ORDER BY l.temperatura DESC;

```

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

🗑️

▼

🗑️

📄

📥

📈

SQL

Showing rows: 1 to 9

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	id_lectura integer	id_sensor integer	tipo_sensor character varying (100)	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	23	1	DHT11	33	54	29
2	16	2	YL-69	32	55	31
3	13	1	DHT11	31	57	34
4	6	1	DHT11	31	59	35
5	20	2	YL-69	31	56	36
6	10	2	YL-69	30	60	38
7	19	1	DHT11	30	59	42
8	7	1	DHT11	30	61	37
9	2	1	DHT11	30	60	55

En esta evidencia se muestra la consulta utilizada para identificar registros donde la temperatura es igual o mayor a 30 °C. También permite conocer qué sensor realizó la medición y observar los valores de humedad registrados en ese momento.

5. ¿Cuál es el promedio de las condiciones registradas por cada sensor?

Query

Query History

Scratch Pad X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

```
SELECT
    s.id_sensor,
    s.tipo_sensor,
    ROUND(AVG(l.temperatura), 2) AS temperatura_promedio,
    ROUND(AVG(l.humedad_ambiente), 2) AS humedad_ambiente_promedio,
    ROUND(AVG(l.humedad_suelo), 2) AS humedad_suelo_promedio
FROM public."Sensores" AS s
INNER JOIN public."Lecturas" AS l
    ON s.id_sensor = l.id_sensor
GROUP BY s.id_sensor, s.tipo_sensor
ORDER BY s.id_sensor;
```

Data Output

Messages

Notifications

+

+

+

+

+

+

+

+

SQL

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	id_sensor [PK] integer	tipo_sensor character varying (100)	temperatura_promedio numeric	humedad_ambiente_promedio numeric	humedad_suelo_promedio numeric
1	1	DHT11	28.85	63.77	52.92
2	2	YL-69	29.10	62.50	49.50

En esta evidencia se muestra una consulta que calcula el promedio de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo registrado por cada sensor. Esto permite obtener un resumen de las condiciones medidas por los sensores y facilitar el análisis de los datos recopilados.